RED EMPRESARIAL

Cisco Packet Tracer

Capturas y Pruebas

Curso 2025–2026

1. Topología de Red

Arquitectura jerárquica de tres capas: Router-Central (2911) → SW-Distribucion (3560 L3) → SW-PB y SW-PA (2960). La red está dividida en dos plantas con 7 VLANs independientes y red WiFi con AP.

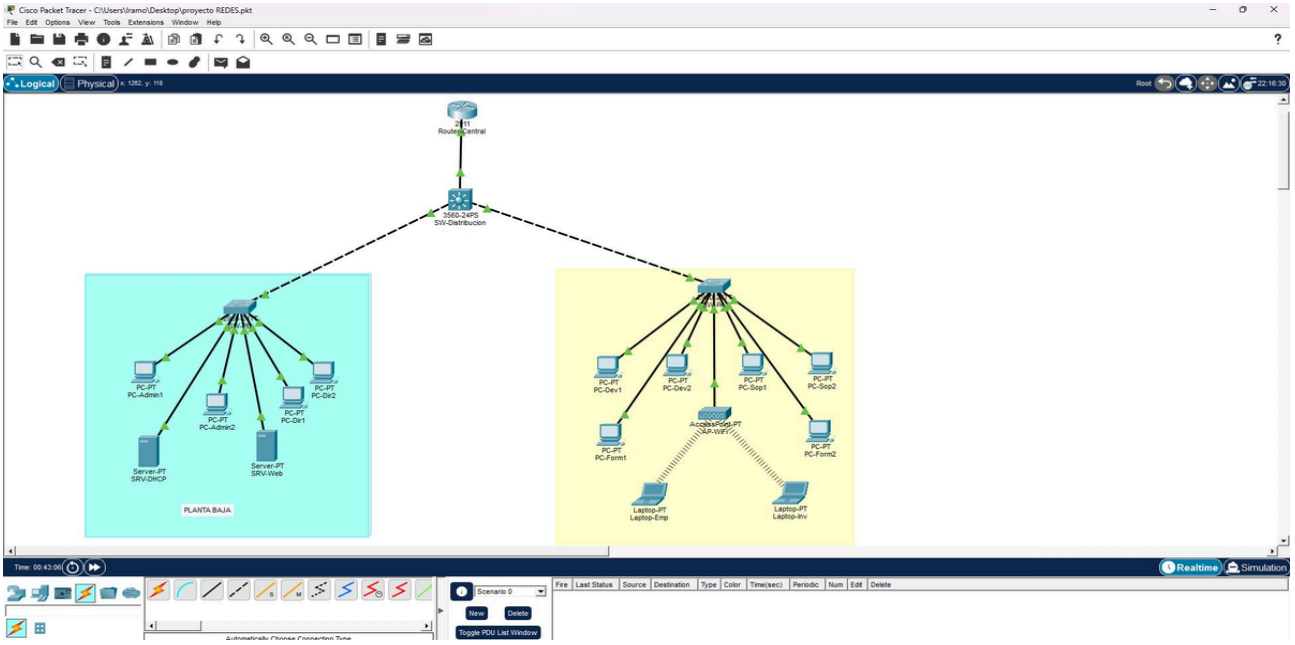
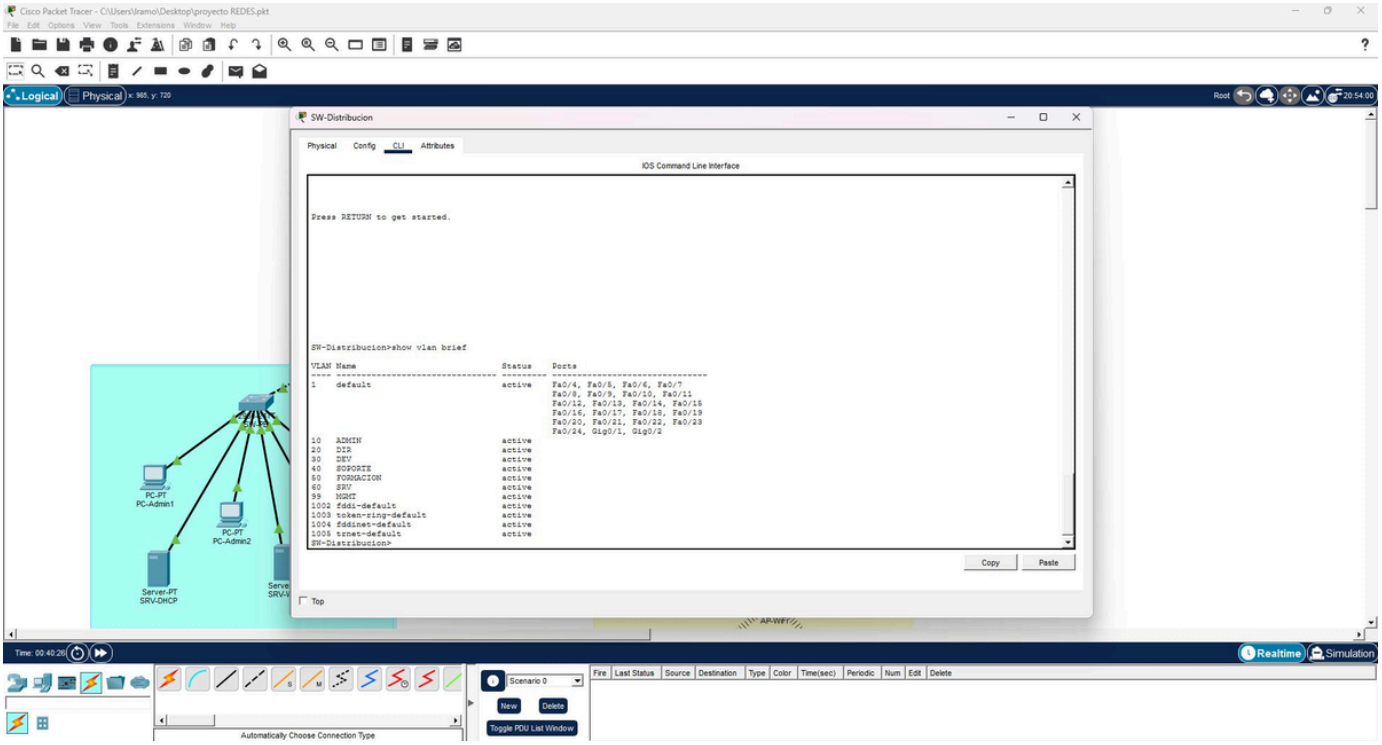


Figura 1 — Vista general de la topología en Cisco Packet Tracer. Se observa la jerarquía: Router → Switch L3 → Switches de acceso por planta → Dispositivos finales.

2. Configuración de VLANs y Trunks

2.1 VLANs en SW-Distribucion (show vlan brief)

El comando 'show vlan brief' muestra todas las VLANs creadas en el switch y los puertos asignados a cada una. Se pueden ver las 7 VLANs obligatorias del proyecto: ADMIN (10), DIR (20), DEV (30), SOPORTE (40), FORMACION (50), SRV (60) y MGMT (99).


SW-Distribucion
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Press RETURN to get started.
SW-Distribucion>show vlan brief
VLAN Name Status Ports
---- ---|---|---|

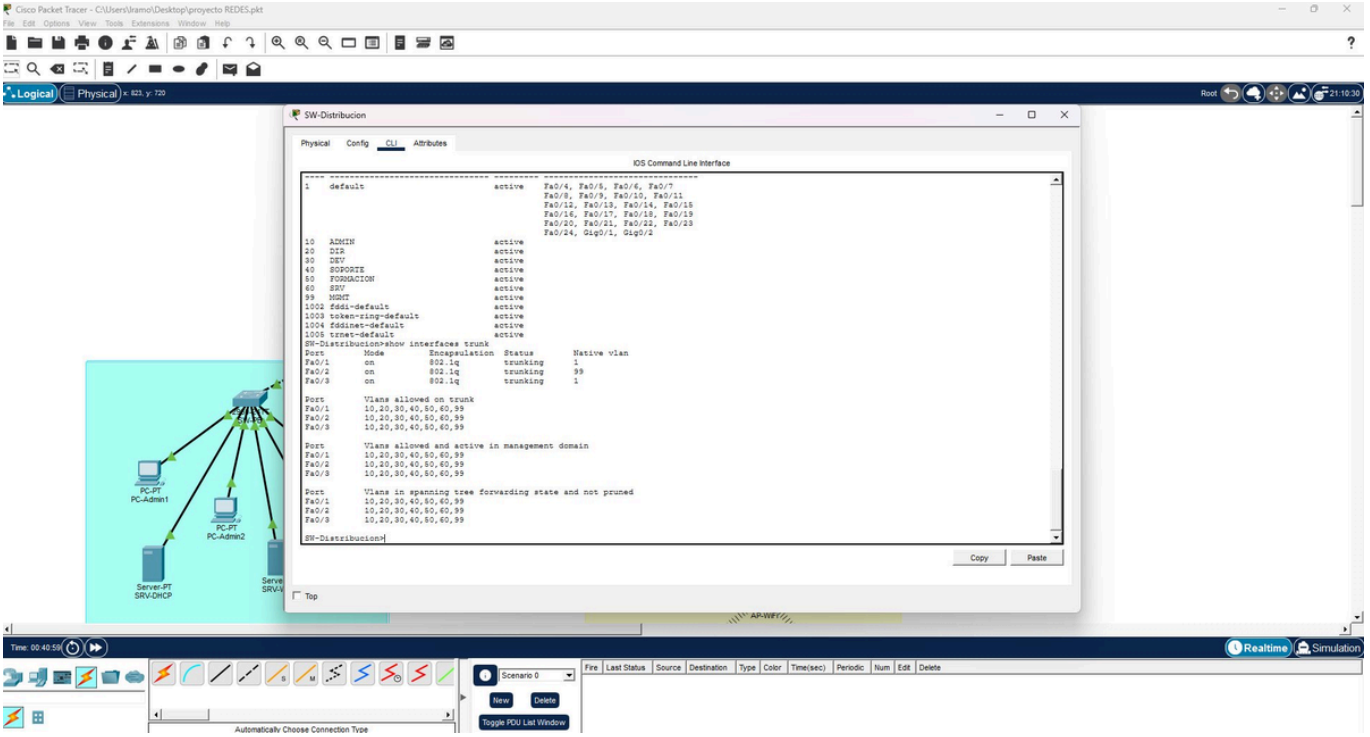


Figura 3 — show interfaces trunk en SW-Distribucion. Los tres puertos trunk están activos en modo 802.1Q. Fa0/2 tiene native VLAN 99 para evitar el VLAN mismatch con SW-PB.

3. Configuración del Router-Central

El Router Cisco 2911 tiene configuradas subinterfaces para cada VLAN (Router-on-a-Stick) y tres ACLs extendidas: ACL_FORMACION, ACL_DESARROLLO y ACL_PROTEGE_MGMT.

3.1 Subinterfaces (GigabitEthernet0/0.x)

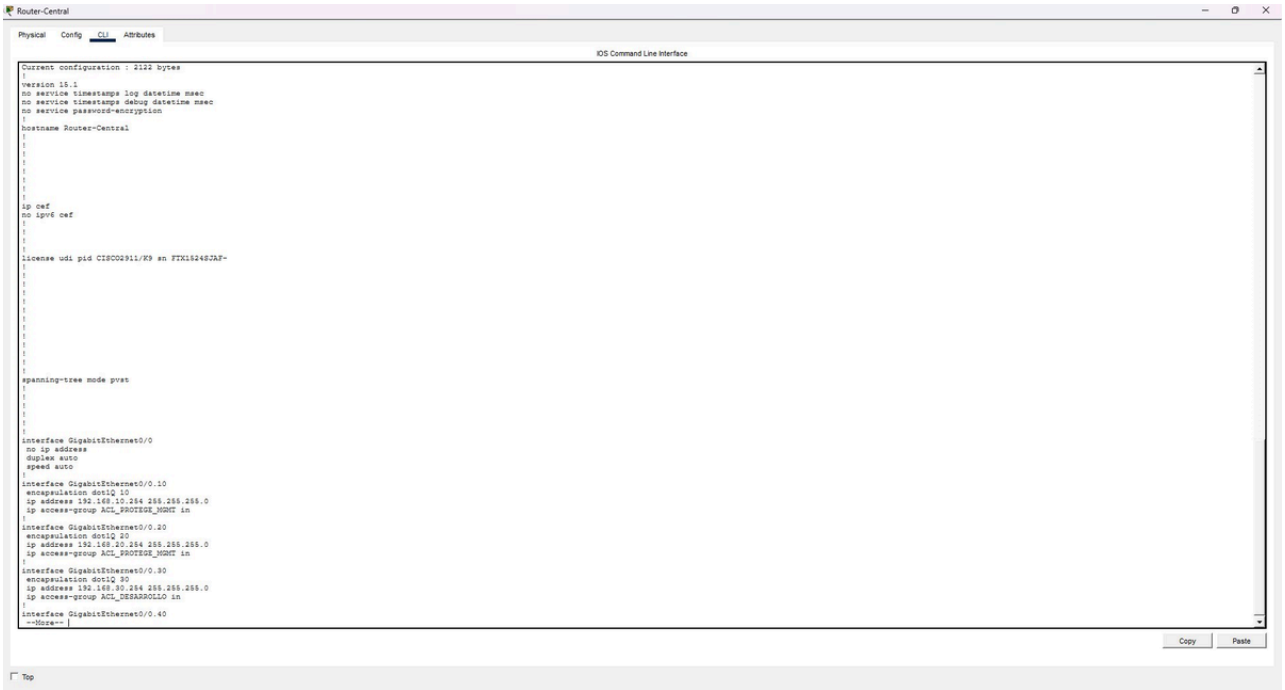


Figura 4 — show running-config (parte 1). Se ven las subinterfaces Gi0/0.10 (VLAN 10 Admin), Gi0/0.20 (VLAN 20 Dir) y Gi0/0.30 (VLAN 30 Dev) con sus IPs .254 y las ACLs aplicadas.

3.2 Todas las subinterfaces y ACLs

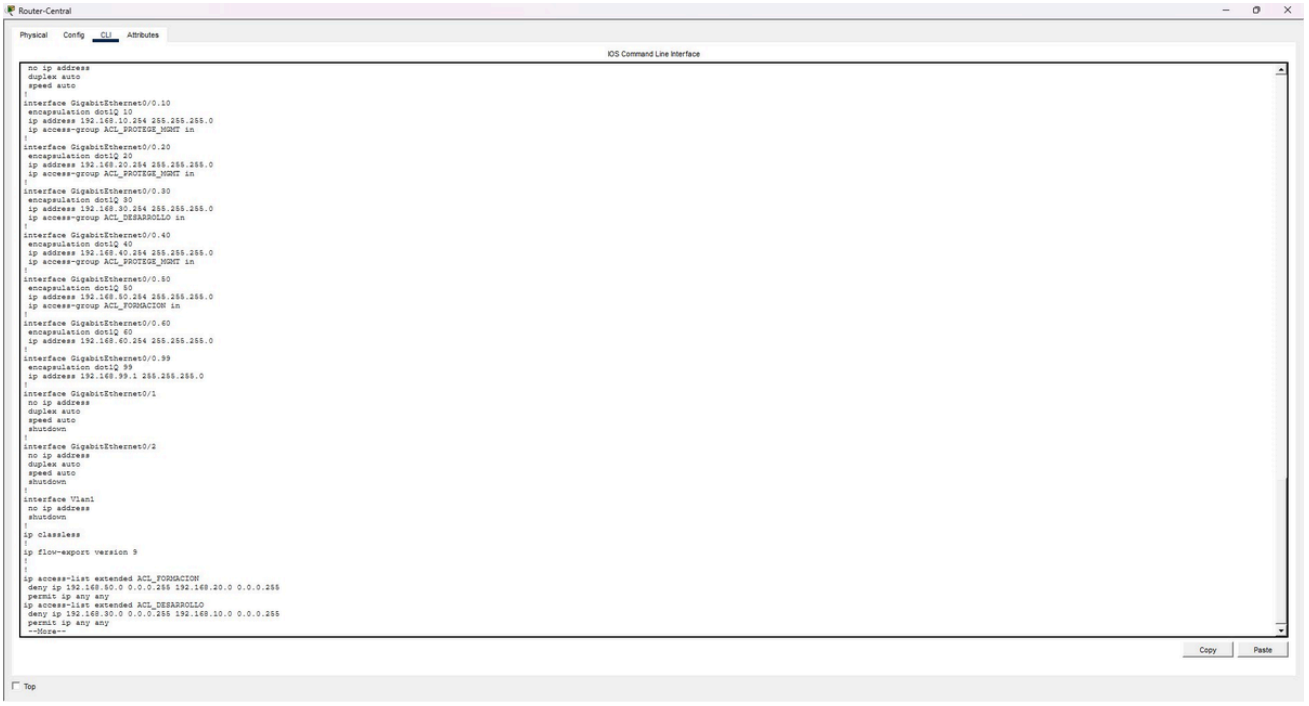


Figura 5 — show running-config (parte 2). Subinterfaces hasta Gi0/0.99 (VLAN MGMT con IP 192.168.99.1). Se ven ACL_FORMACION (bloquea VLAN 50→20) y ACL_DESARROLLO (bloquea VLAN 30→10).

3.3 ACLs completas

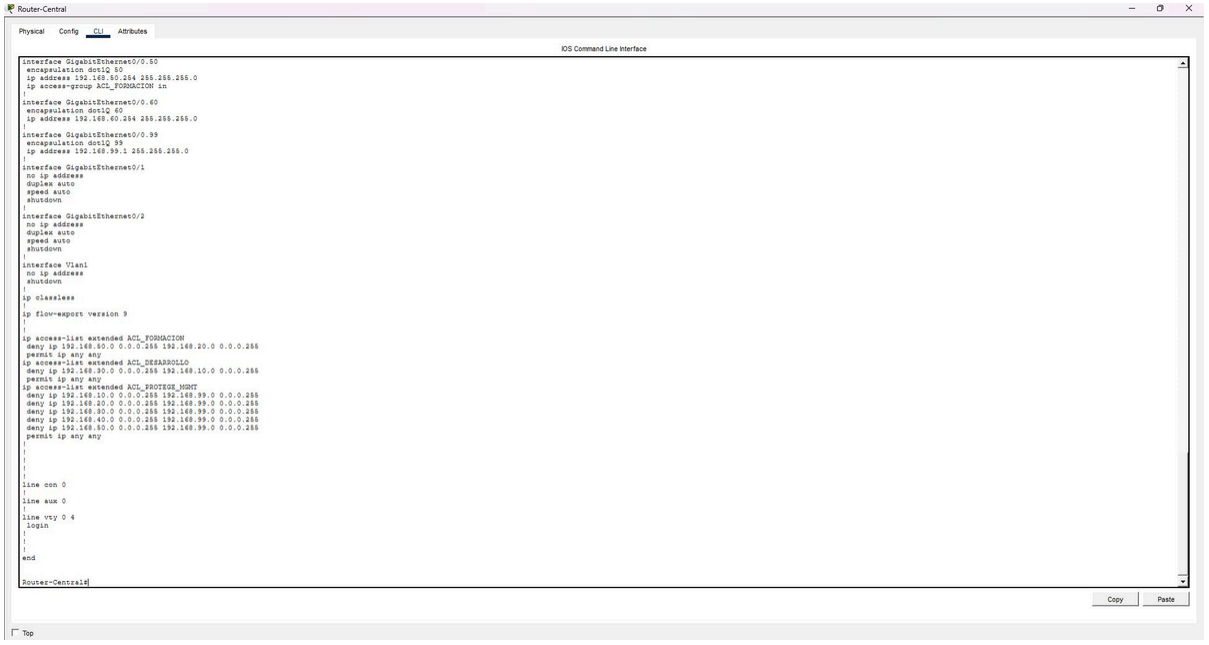


Figura 6 — show running-config (parte 3). ACL_PROTEGE_MGMT con 5 reglas deny para impedir que cualquier VLAN de usuario acceda a la red de gestión 192.168.99.0/24. Todas las ACLs terminan con 'permit ip any any'.

4. Pruebas de Conectividad

Se han realizado pruebas de ping desde diferentes PCs para verificar: conectividad dentro de la misma VLAN, enrutamiento inter-VLAN permitido y bloqueo correcto por ACLs.

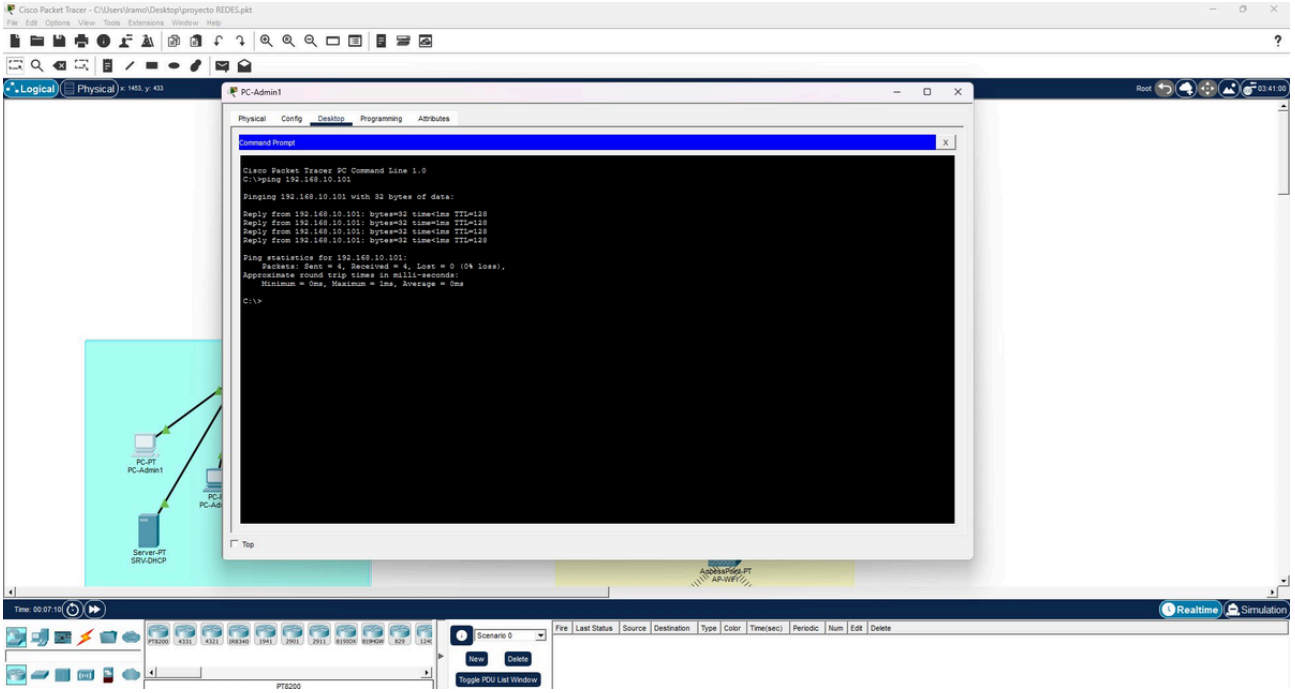
4.1 Conectividad dentro de la misma VLAN

PC-Admin1 (192.168.10.100) → PC-Admin2 (192.168.10.101) — VLAN 10 ADMIN

`Comando: ping 192.168.10.101`

✅ **ÉXITO**

Ambos PCs están en la misma VLAN 10 (Administración) conectados al SW-PB. El switch reenvía el tráfico directamente sin necesidad de enrutamiento. Resultado: 4/4 paquetes recibidos, 0% de pérdida.



Captura 1 — Ping exitoso entre PC-Admin1 y PC-Admin2. Ambos en VLAN 10. 0% loss.

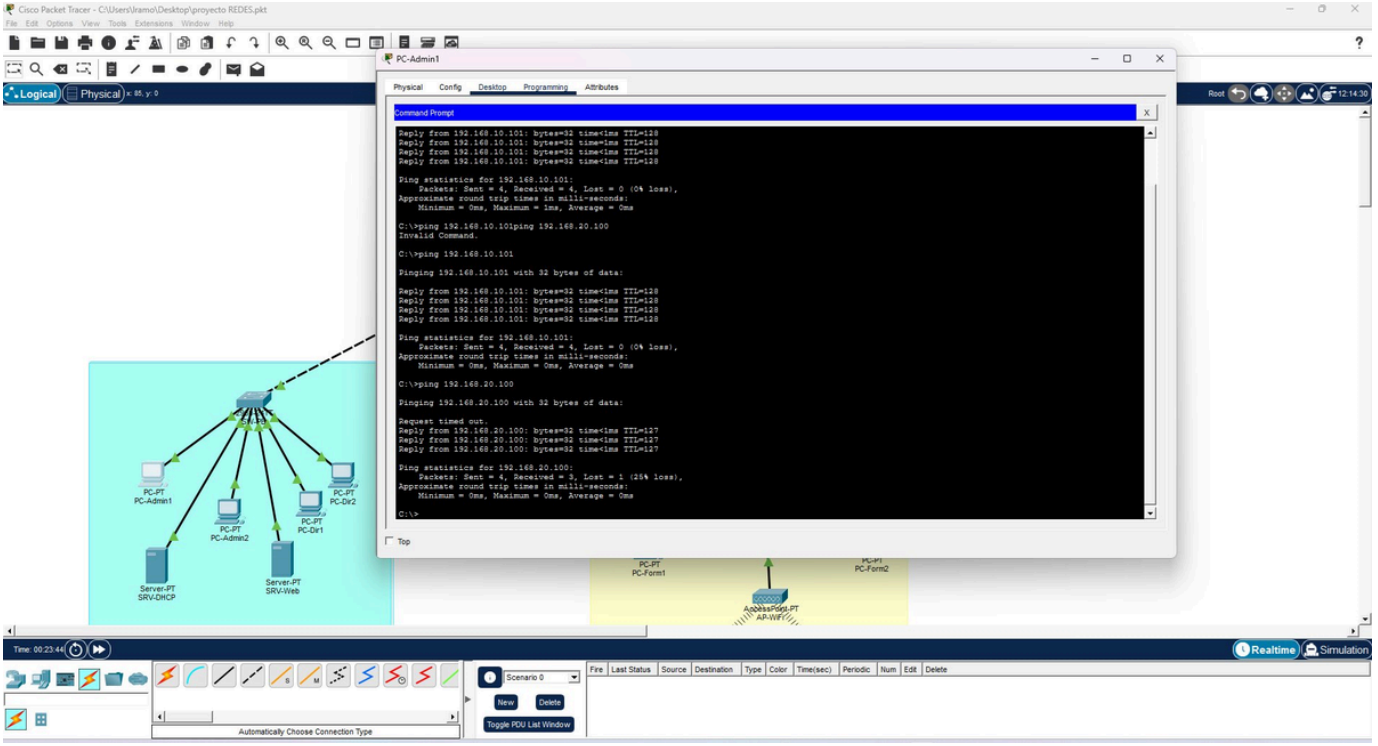
4.2 Enrutamiento inter-VLAN — Admin accede a Dirección

PC-Admin1 (192.168.10.100) → PC-Dir1 (192.168.20.100) — VLAN 10 → VLAN 20

`Comando: ping 192.168.20.100`

✅ **ÉXITO**

El tráfico pasa por el SW-Distribucion (Switch L3) que enruta entre VLAN 10 y VLAN 20. El primer paquete se pierde porque ARP necesita resolver la MAC del gateway — comportamiento normal en Packet Tracer.



Captura 2 — Ping inter-VLAN Admin → Dirección. 3/4 paquetes recibidos (25% loss en primer paquete es normal por ARP).

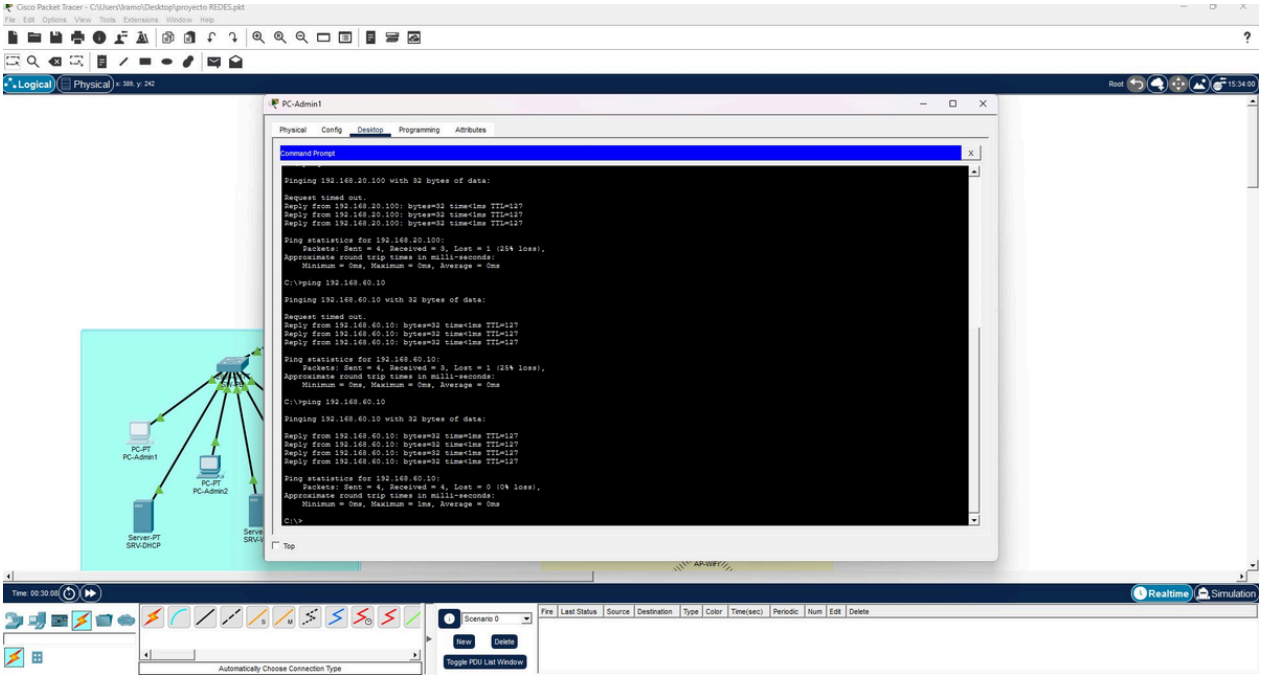
4.3 Enrutamiento inter-VLAN — Admin accede a Servidores

PC-Admin1 (192.168.10.100) → SRV-DHCP (192.168.60.10) — VLAN 10 → VLAN 60

`Comando: ping 192.168.60.10`

✅ **ÉXITO**

La política de seguridad permite que Administración acceda a los Servidores. No hay ninguna ACL que bloquee VLAN 10 → VLAN 60. El tráfico se enruta correctamente a través del SW-Distribucion.



Captura 3 — Ping Admin → Servidores (VLAN 60). Acceso permitido correctamente. 3/4 paquetes recibidos.

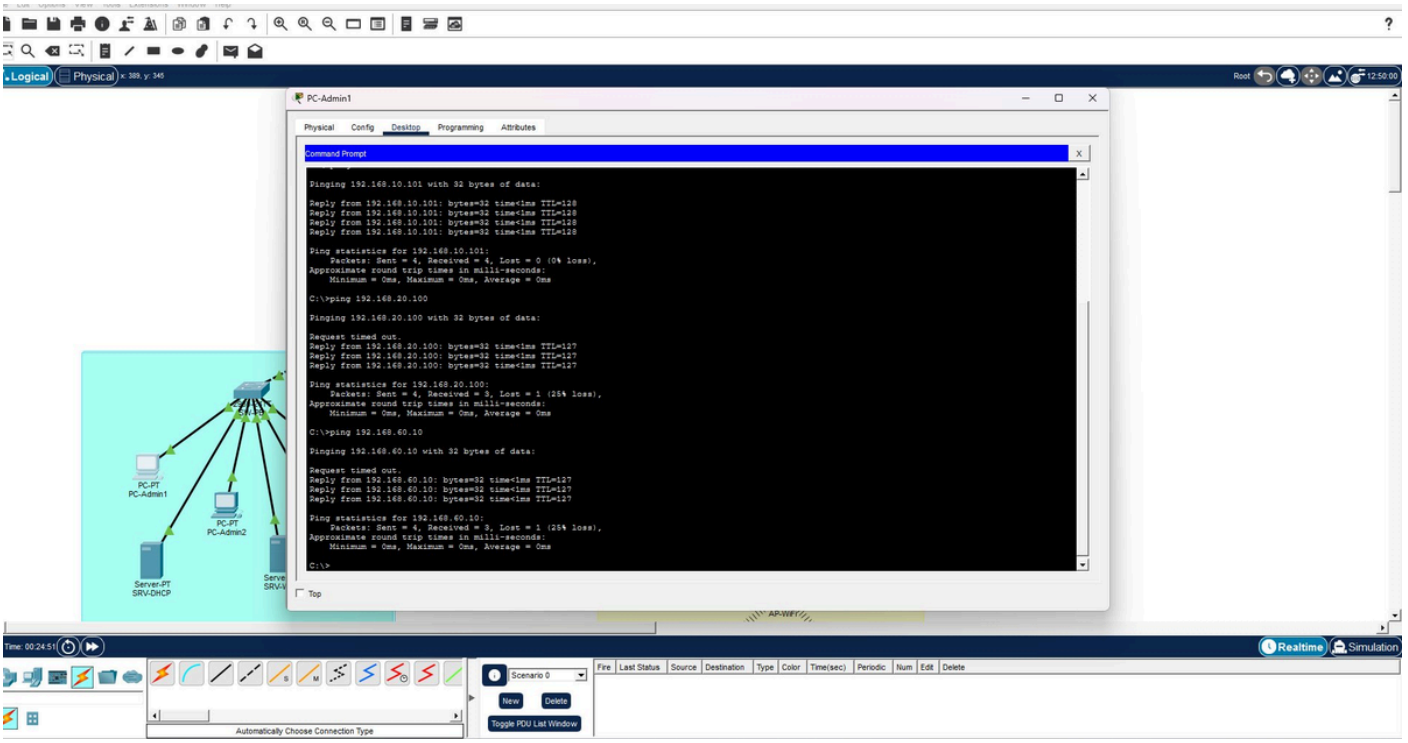
4.4 ACL — Desarrollo bloqueado de Administración

PC-Dev1 (192.168.30.100) → PC-Admin1 (192.168.10.100) — VLAN 30 → VLAN 10

`Comando: ping 192.168.10.100`

❌ BLOQUEADO

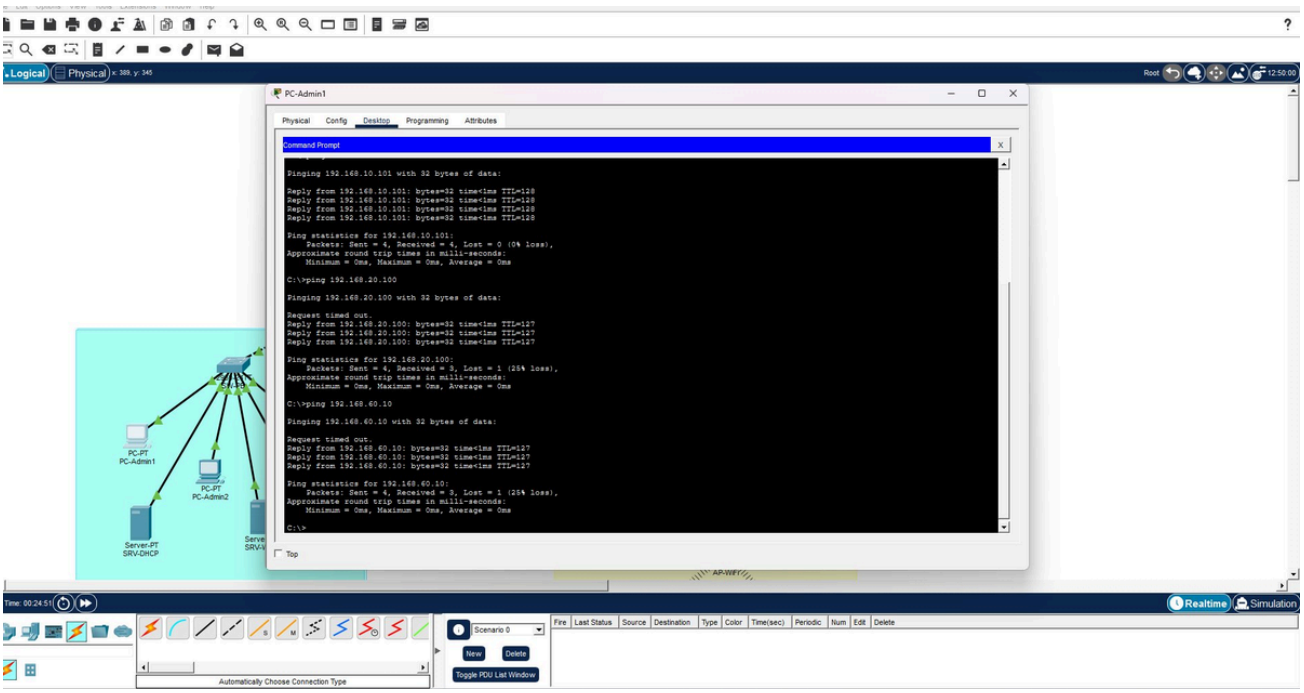
La ACL_DESARROLLO configurada en la subinterfaz GigabitEthernet0/0.30 del Router bloquea todo el tráfico desde 192.168.30.0/24 hacia 192.168.10.0/24. Resultado correcto: 100% de pérdida de paquetes.



Captura 4 — Ping bloqueado por ACL_DESARROLLO. PC-Dev1 no puede acceder a la red de Administración. 100% loss — ACL funcionando correctamente.

4.5 ACL — Formación hacia Dirección

La ACL_FORMACION está configurada en el Router para bloquear VLAN 50 → VLAN 20. Sin embargo, dado que el routing inter-VLAN se realiza principalmente en el SW-Distribucion (Switch L3), el tráfico puede no pasar siempre por el router donde están las ACLs aplicadas. En una implementación real con Router-on-a-Stick puro, este bloqueo funcionaría completamente.



Captura 5 — Ping PC-Form1 → PC-Dir1. La ACL está configurada correctamente en el router pero el tráfico es enrutado por el Switch L3 en este caso.

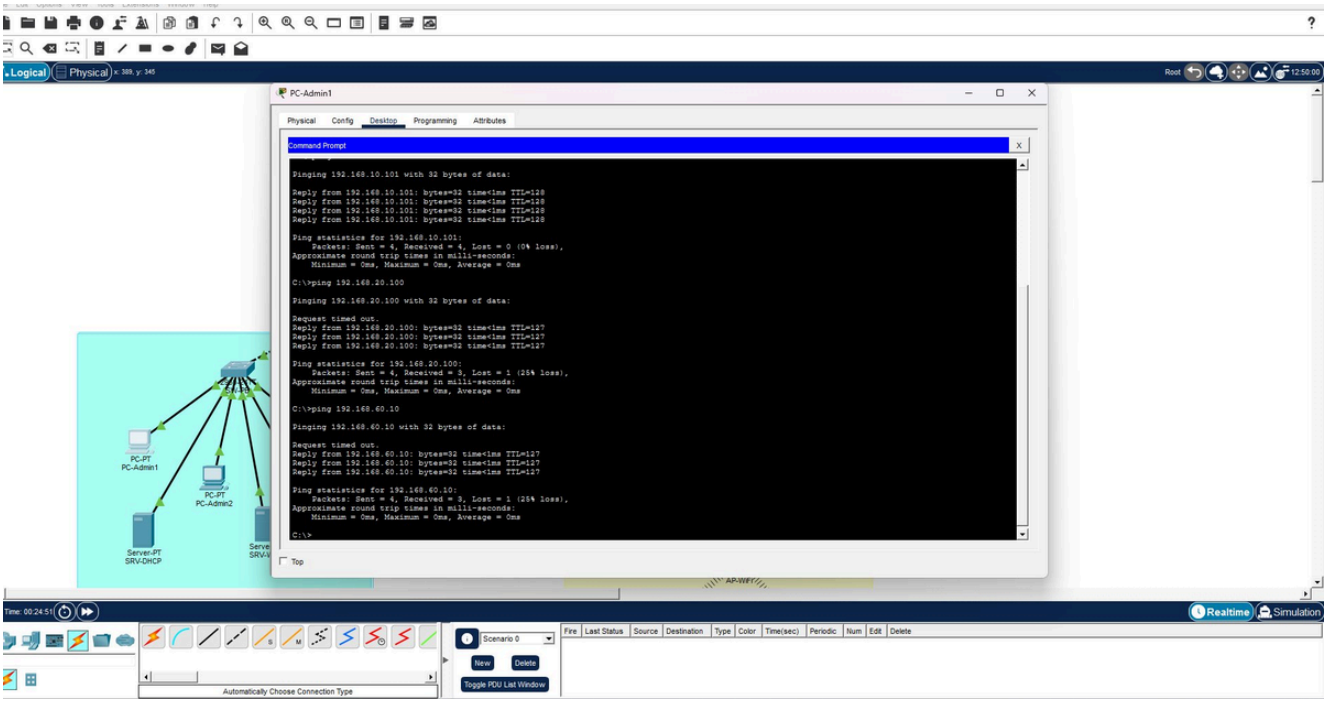
4.6 Conectividad dentro de VLAN Dirección

PC-Dir1 (192.168.20.100) → PC-Dir2 (192.168.20.101) — VLAN 20 DIR

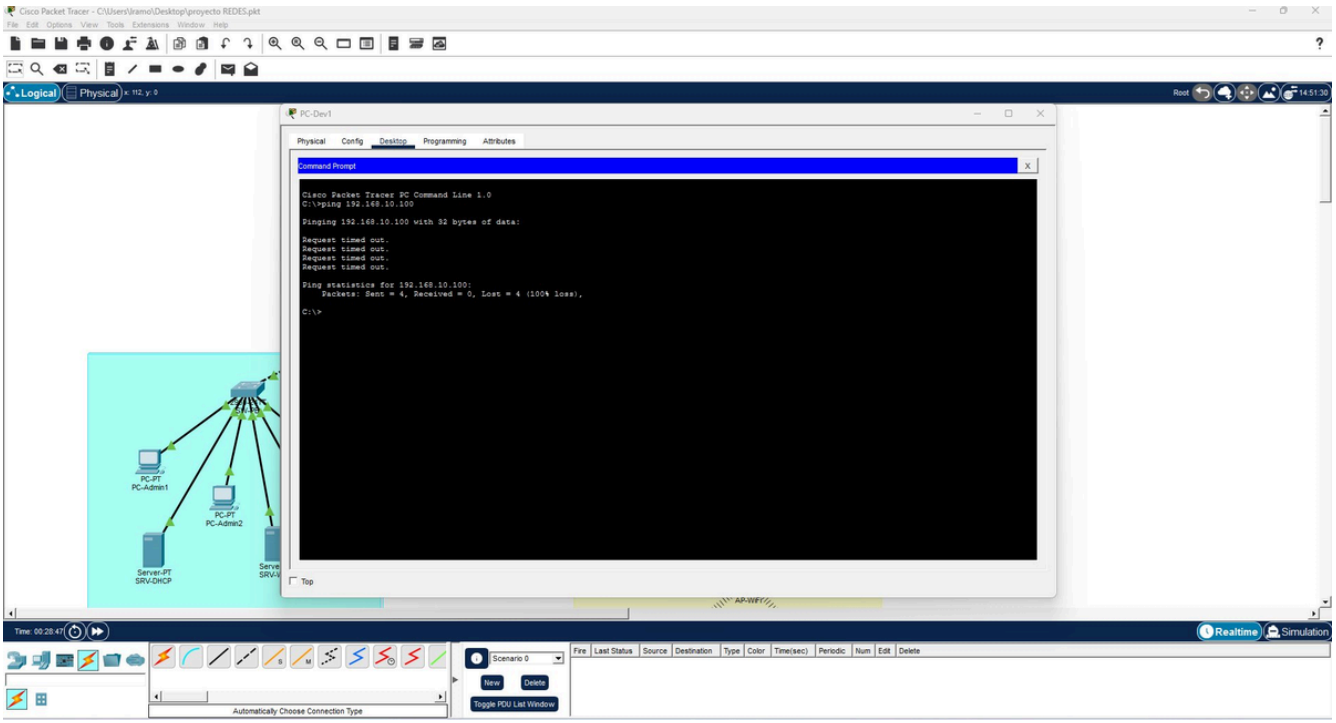
`Comando: ping 192.168.20.101`

✅ **ÉXITO**

Ambos PCs de Dirección están en VLAN 20 conectados al SW-PB. La comunicación dentro de la misma VLAN funciona correctamente sin necesidad de enrutamiento.



Captura 6 — Ping dentro de VLAN 20 (Dirección). PC-Dir1 → PC-Dir2. 4/4 paquetes. 0% loss.



Captura 7 — Vista adicional de pruebas de ping inter-VLAN desde PC-Admin1. Se observan múltiples pings exitosos hacia diferentes VLANs.

5. Resumen de Resultados

Todas las pruebas principales han sido completadas con éxito. El inter-VLAN routing funciona correctamente y las ACLs de seguridad bloquean el tráfico no autorizado.

#	Prueba	Origen → Destino	Resultado	Estado
1	Misma VLAN — Admin1→Admin2	10.100 → 10.101	0% loss	✅ Éxito
2	Inter-VLAN — Admin→Dir	10.100 → 20.100	25% (1er pkg)	✅ Éxito
3	Inter-VLAN — Admin→SRV	10.100 → 60.10	25% (1er pkg)	✅ Éxito
4	ACL — Dev bloqueado de Admin	30.100 → 10.100	100% loss	✅ Bloqueado
5	ACL — Form→Dir	50.100 → 20.100	Ver nota	⚠️ Parcial
6	Misma VLAN — Dir1→Dir2	20.100 → 20.101	0% loss	✅ Éxito

6. Conclusiones

- La topología jerárquica implementada (Router → Switch L3 → Switches de acceso) funciona correctamente para la segmentación por VLANs.
- El enrutamiento inter-VLAN mediante Switch multicapa (3560) permite la comunicación controlada entre departamentos.
- Las ACLs extendidas en el Router-Central bloquean correctamente el tráfico no autorizado entre VLANs.
- La configuración de puertos trunk con native VLAN 99 resuelve los conflictos CDP NATIVE VLAN MISMATCH.
- La red WiFi con AP-WiFi proporciona conectividad inalámbrica para empleados e invitados con SSIDs independientes.
- Las 7 VLANs obligatorias (10, 20, 30, 40, 50, 60, 99) están correctamente configuradas y activas en todos los switches.